# LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

## MODUL 10

## Pencarian Nilai Max Min


**Disusun oleh:**

**Rasya Putra Wibowo**

**109082500132**

**S1IF-13-02**

**Asisten Praktikum**

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2025**

# TUGAS

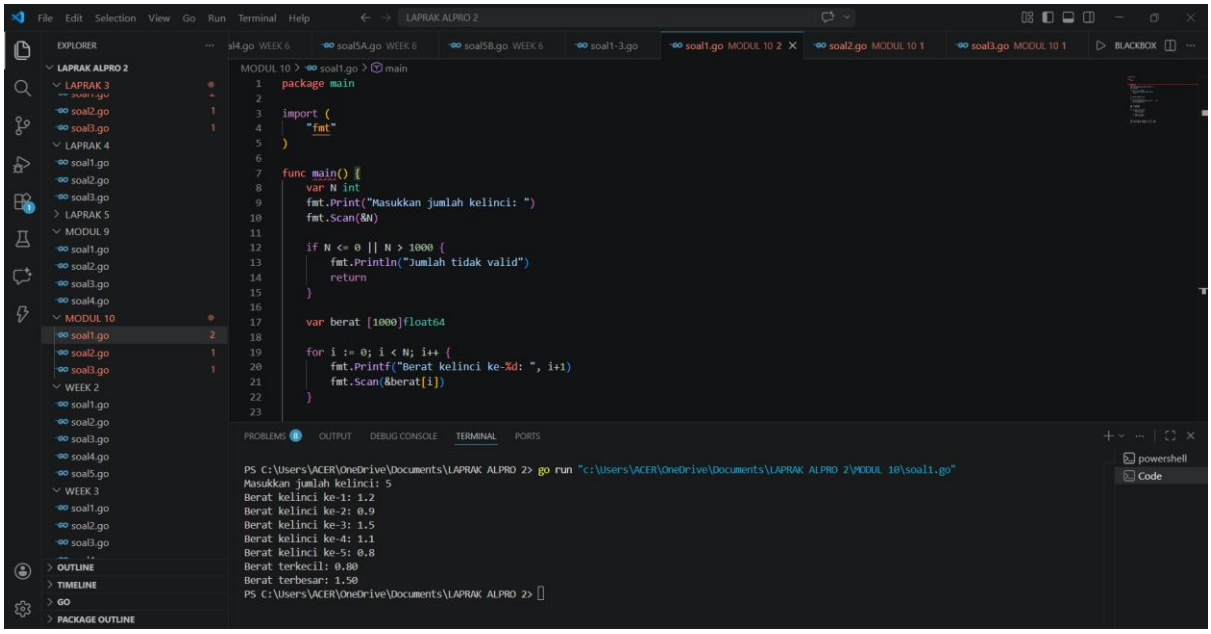
## 1. Tugas 1

**Source Code**

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&N)

    if N <= 0 || N > 1000 {
        fmt.Println("Jumlah tidak valid")
        return
    }

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Berat kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
```

```
                    max = berat[i]
                }
            }

            fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
            fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
        }
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

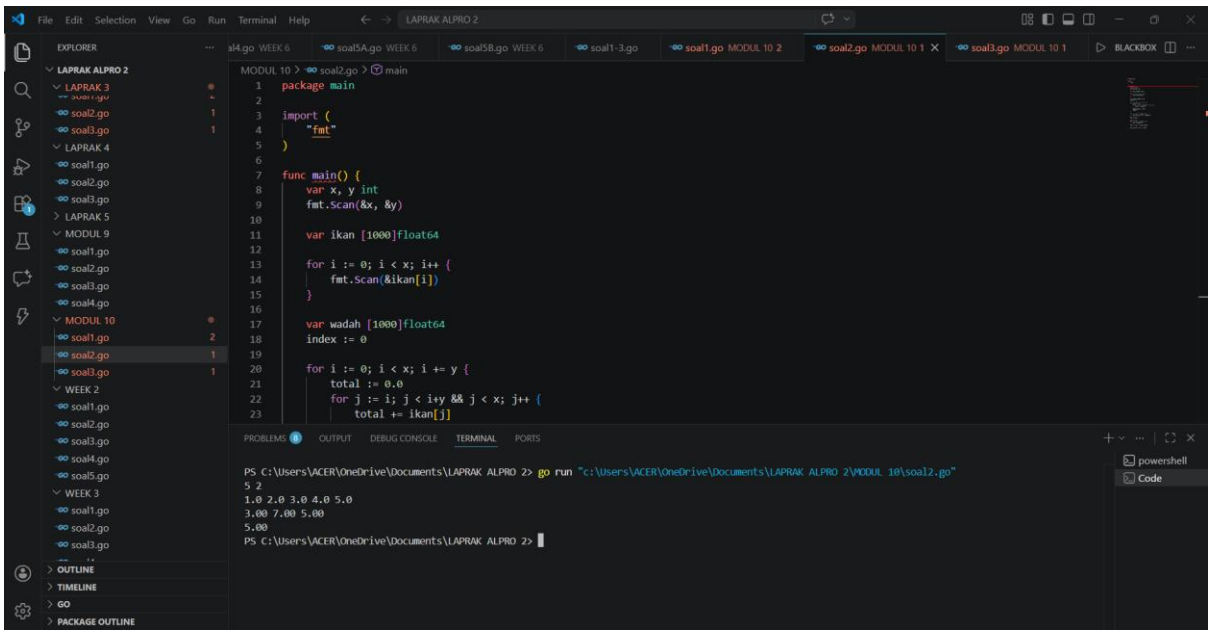
Program Go ini digunakan untuk mencari berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, pengguna diminta menginput jumlah kelinci (N), lalu program akan membaca berat masing-masing kelinci sebanyak N data dan menyimpannya dalam array. Setelah itu, program menginisialisasi nilai minimum dan maksimum dari data pertama, kemudian membandingkannya dengan data lainnya untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar. Jika jumlah data tidak valid (kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari 1000), program akan berhenti. Terakhir, program menampilkan hasil berat terkecil dan terbesar dengan format dua angka di belakang koma.

2. **Tugas 2**
   **Source Code**

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var wadah [1000]float64
    index := 0

    for i := 0; i < x; i += y {
        total := 0.0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total += ikan[j]
        }
        wadah[index] = total
        index++
    }

    for i := 0; i < index; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", wadah[i])
    }
```

```
        fmt.Println()


        sum := 0.0
        for i := 0; i < index; i++ {
            sum += wadah[i]
        }
        rata := sum / float64(index)


        fmt.Printf("%.2f\n", rata)
    }
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

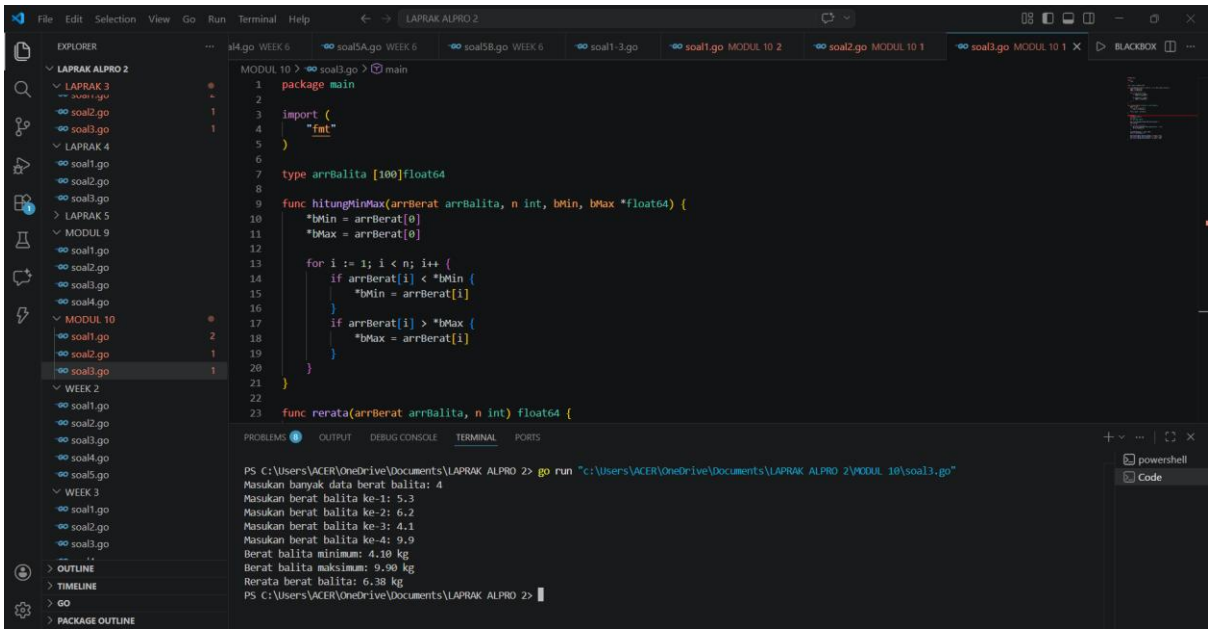
Program Go ini digunakan untuk menghitung total berat ikan dalam setiap wadah dan rata-rata beratnya. Pertama, program membaca dua input yaitu jumlah ikan (x) dan kapasitas setiap wadah (y), kemudian membaca berat masing-masing ikan sebanyak x data dan menyimpannya dalam array. Selanjutnya, data ikan dikelompokkan ke dalam beberapa wadah dengan kapasitas maksimal y ikan per wadah, lalu dihitung total berat di setiap wadah tersebut. Hasil total berat tiap wadah ditampilkan terlebih dahulu, kemudian program menghitung rata-rata dari total berat semua wadah dan menampilkannya sebagai output akhir dengan format dua angka di belakang koma.

3. **Tugas 3**
   **Source Code**

```
package main

import (
    "fmt"
)

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}
```

```go
func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

**Screenshoot program**



## Deskripsiprogram

Program Go ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan cara mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah data, lalu memasukkan berat masing-masing balita yang disimpan dalam array bertipe khusus. Program kemudian menggunakan fungsi hitungMinMax untuk menentukan berat terkecil dan terbesar dengan bantuan pointer, serta fungsi rerata untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh data. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan hasil berat minimum, maksimum, dan rata-rata dalam format dua angka di belakang koma beserta satuan kilogram.